

docker

docker

关键词：docker+wsl 2, docker+vscode, 远程连接已有的docker镜像并上传内容

安装docker

下载WL2

配置docker

在vscode中使用docker

前提是在vscode上面使用docker命令时发现命令无法识别，在vscode中下载扩展docker后也依旧不行，后推断原因是本机并没有下载过docker,因此下面探究如何在**windows系统**下下载并使用docker。整个思路：首先下载docker desktop并配置好，之后在vscode中下载扩展，最后在程序中使用docker命令进行操作。

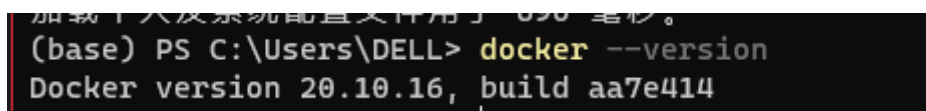
本机以前装过虚拟机，在很多教程中都需要下载hype，但是有解释说hyper下载后其他的虚拟机不能使用，所以本教程是在未下载hyper的情况下使用docker

关键词：docker+wsl 2, docker+vscode, 远程连接已有的docker镜像并上传内容

安装docker

1. 搜索docker官网，下载适合于windows版本的docker desktop，下载成功后可以通过命令行cmd输入

```
docker --version
```



```
(base) PS C:\Users\DELL> docker --version
Docker version 20.10.16, build aa7e414
```

查看是否下载docker成功。

2. 运行docker run hello-world时发现报错，打开docker desktop 同样发现报错，提示未下载WL2，网上教程和windows官方教程开始下载 WL2.

下载WL2

1. 以管理员身份运行powershell == （win+r 输入powershell ） + （打开后输入start-process PowerShell -verb runas即可进入管理员 模式的powershell，输入下面的代码：

```
*wsl --install*
```

若运行之后返回帮助文档，即下列情况：

```
管理员: Windows PowerShell
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。
尝试新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/pscore6
加载个人及系统配置文件用了 614 毫秒。
(base) PS C:\WINDOWS\system32> wsl --install
版权所有 (c) Microsoft Corporation。保留所有权利。
用法: wsl.exe [Argument] [Options...] [CommandLine]
运行 Linux 二进制文件的参数:
    如果未提供命令行, wsl.exe 将启动默认 shell。
    --exec, -e <CommandLine>
        在不使用默认 Linux Shell 的情况下执行指定的命令。
    --
        按原样传递其余命令行。
选项:
    --cd <Directory>
        将指定目录设置为当前工作目录。
        如果使用了 -, 则将使用 Linux 用户的主页路径。如果路径
        以 / 字符开头, 将被解释为绝对 Linux 路径。
        否则, 该值一定是绝对 Windows 路径。
    --distribution, -d <Distro>
        运行指定分发。
    --user, -u <UserName>
        以指定用户身份运行。
管理适用于 Linux 的 Windows 子系统的参数:
    --help
        显示用法信息。
    --install [选项]
        安装额外的适用于 Linux 的 Windows 子系统分发。
        要获得有效分发列表, 请使用 "wsl --list --online"。
    选项:
        --distribution, -d [参数]
            按名称下载并安装分发。
    参数:
        有效分发名称(不区分大小写)。
```

那么这个时候需要按顺序输入:

`wsl --list --online` → 查看可用发行版本

运行 `wsl --install -d <DistroName>` → 我选的ubuntu, 把-d后面的替换掉即可==`wsl --install -d ubuntu`

之后会要求设置账号和密码, 设置linux用户名和密码, 在下载时系统会提醒设置username和password, 此用户名和密码特定于安装的每个单独的linux分发版, 与windows用户名无关; 能够运行sudo (super user do) 管理命令。

账号: amang

密码:

2. 输入命令

`wsl --list --verbose`

查看安装在 Windows 计算机上的 Linux 发行版列表, 其中包括状态 (发行版是正在运行还是已停止)。

ubuntu默认的wsl版本是1, 此时不要慌张, 上述步骤是wsl官方给的安装目录下的第一个安装教程, 接下来跳到第二个安装教程: [旧版本的手动安装步骤](#)。

启用适用于linux的windows子系统

(1) 启用适用于 Linux 的 Windows 子系统:

以管理员身份运行powershell

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux  
/all /norestart
```

结果会出现：

```
加载个人及系统配置文件用了 620 毫秒。  
(base) PS C:\WINDOWS\system32> dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart  
部署映像服务和管理工具  
版本: 10.0.19041.844  
映像版本: 10.0.19043.1706  
启用一个或多个功能  
[=====100.0%=====]  
操作成功完成。  
(base) PS C:\WINDOWS\system32>
```

- (2) 检查自己电脑是否满足wsl2的运行要求

以本机为例：X64，内部版本号19043，次要版本号1706，均高于所需的。查看自己电脑的版本。win+r输入winver，可以查看到

Microsoft Windows
版本 21H1 (操作系统内部版本 19043.1706)
© Microsoft Corporation。保留所有权利。

- (3) 启用虚拟机功能

安装 WSL 2 之前，必须启用“虚拟机平台”可选功能。计算机需要虚拟化功能才能使用此功能。

在powershell下面运行：

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all  
/norestart~~
```

- (4) **下载linux内核更新包**← 非常重要！！！！非常重要

[下载适用于x64计算的WSL2 linux 内核更新包](#)

下载完后打开docker desktop会发现不报错了，不会再提醒WSL2没下载成功！！

查看wsl，会发现

```
(base) PS C:\Users\DELL> wsl -l -v  
NAME                STATE              VERSION  
* Ubuntu             Running            1  
docker-desktop       Running            2  
docker-desktop-data  Running            2
```

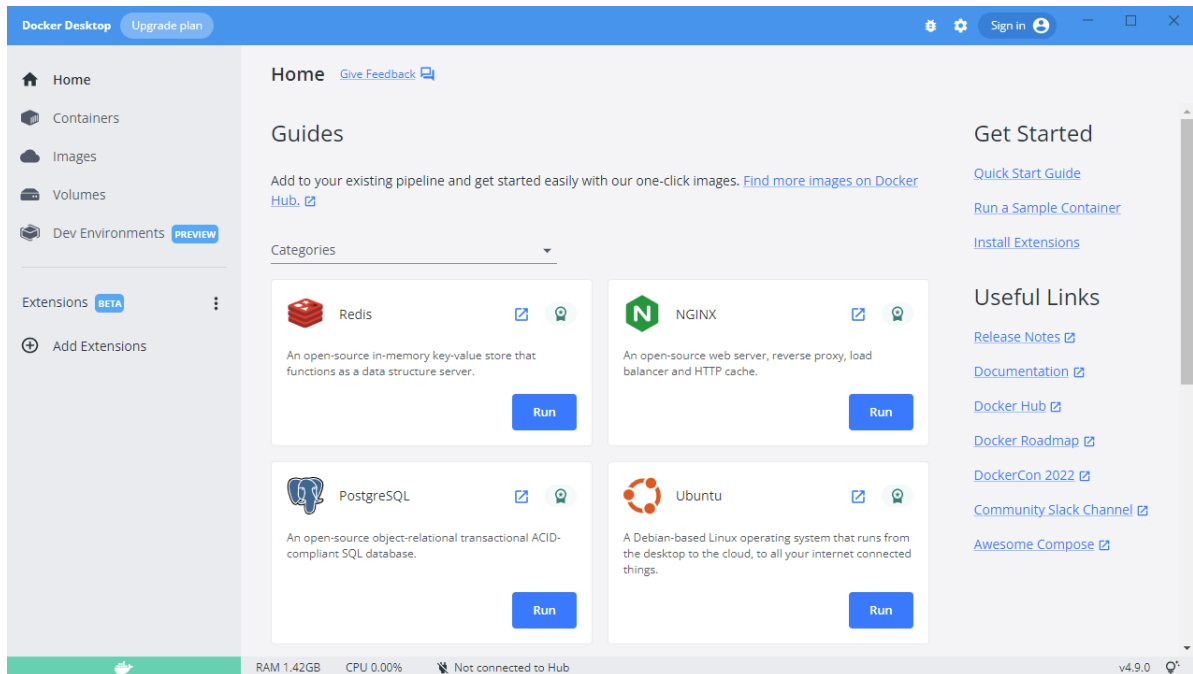
此时代表docker desktop可以打开了！

配置docker

首先知道报错的类型：

```
1. error during connect: This error may indicate that the docker daemon is not running.:  
r_engine/v1.24/version": open //.pipe/docker_engine: The system cannot find the file  
Client:
```

代表docker没有打开，这个时候可以看 docker desktop打开后是否表明正在运行



↑ 这里是绿色，表示正在运行！！ 如果是别的颜色，表示没有运行。

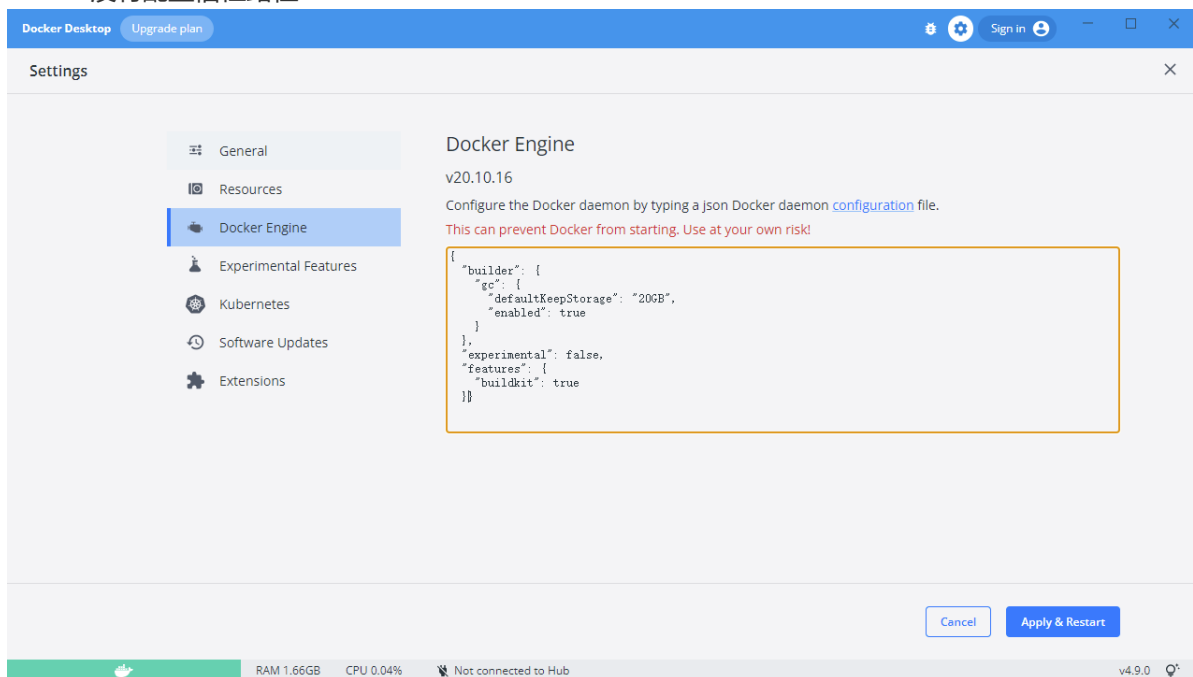
上述报错可以从以下考虑：

- (1) wsl2没配置好--可以从docker desktop上提示看到

...

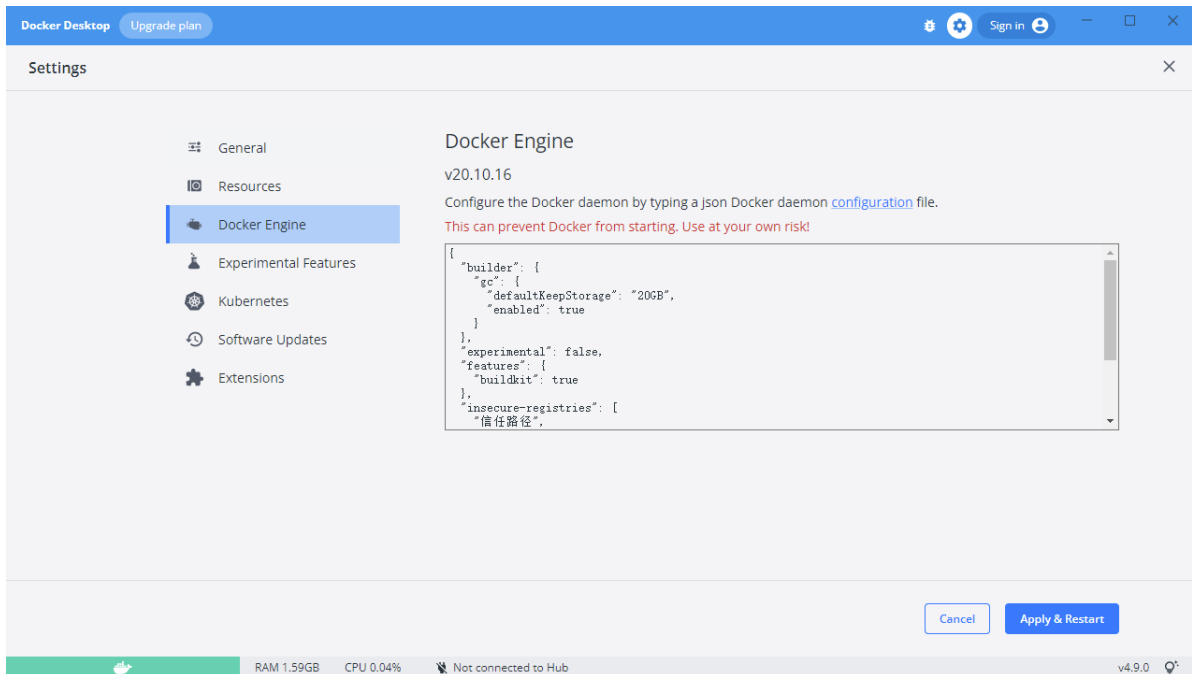
2. https和http问题

docker没有配置信任路径：



上述是原始代码，需要加入

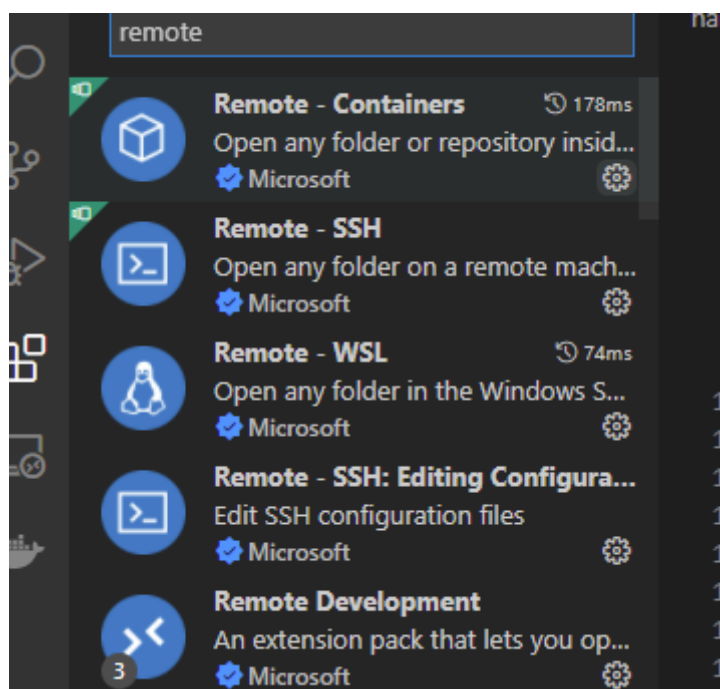
```
"insecure-registries": [  
  "信任路径"]
```



然后登录，可以发现ok了。

在vscode中使用docker

1. 下载扩展



之后就可以在vscode中使用docker了。

如何在连接docker的问题：通过登录docker

docker login dorker镜像网址

docker pull 路径:latest

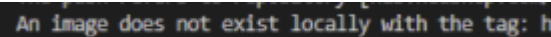
docker build -t 路径latest . ← 有一个点，代表一层

docker push hub.路径:latest

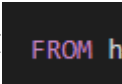
2.出错类型及解决：

(1) build时报错

```
failed to solve with frontend dockerfile.v0: failed to read dockerfile: open /var/lib/docker/tmp/buildkit-mount3545921676/Dockerfile: no such file or directory
```

push时报错 

这个时候虽然镜像容器会create，但是实则不会push成功。

使用时需要查看有没有  image-20220604221851726这个文件，同时根据需要修改  后面的路径

(2) 当 (1) 中的问题解决以后，会出现

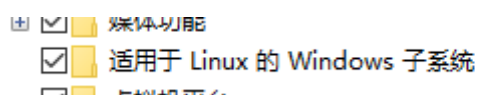
```
failed to solve with frontend dockerfile.v0: failed to create llb definition: failed to do request: Head "https://hub.neusncp.com/v2/library/sapi_py3.9/manifests/base": x509: certificate is valid for .sapi.show, not hub.neusncp.com
```

X509错误，这个时候build之前最好pull一下之前的文件，之后build，push，会发现成功了。

总结：

(1) docker最好用在虚拟环境下，但通过本教程可以在windows下面使用docker。

(2) doker下载完之后需要配置WSL2，如果没有的话需要自行配置，不管是wsl 1 还是wsl 2，可以在控制面板→程序→启用或关闭windows功能，查看



这个是否勾选。

(3) 下载过程中发现了一个很好用的软件：windows teminals。

- 安装

[Windows 终端安装 | Microsoft Docs](#)

Windows Terminal 可以使用命令行接口运行任何应用程序。它的主要功能包括多个选项卡、窗格、Unicode 和 UTF-8 字符支持、GPU 加速文本呈现引擎，你还可用它来创建你自己的主题并自定义文本、颜色、背景和快捷方式。

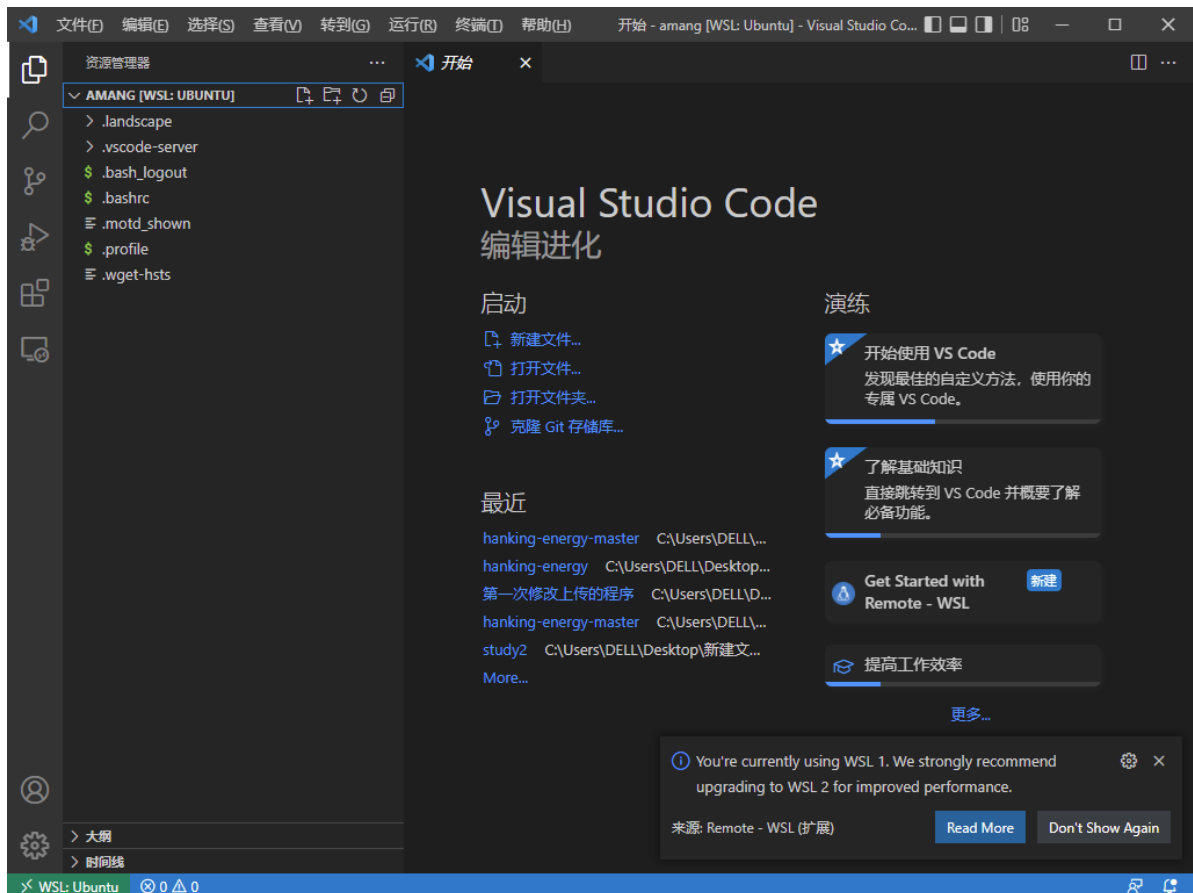
每当安装新的 WSL Linux 发行版时，都会在 Windows Terminal 中为其创建一个新实例，该实例可根据你的偏好进行自定义。

(4) 开始通过适用于 Linux 的 Windows 子系统使用 Visual Studio Code

- a 在vscode中下载扩展 Remote - WSL。
- b 在vscode中打开WSL项目。

在刚才下载的windows终端输入

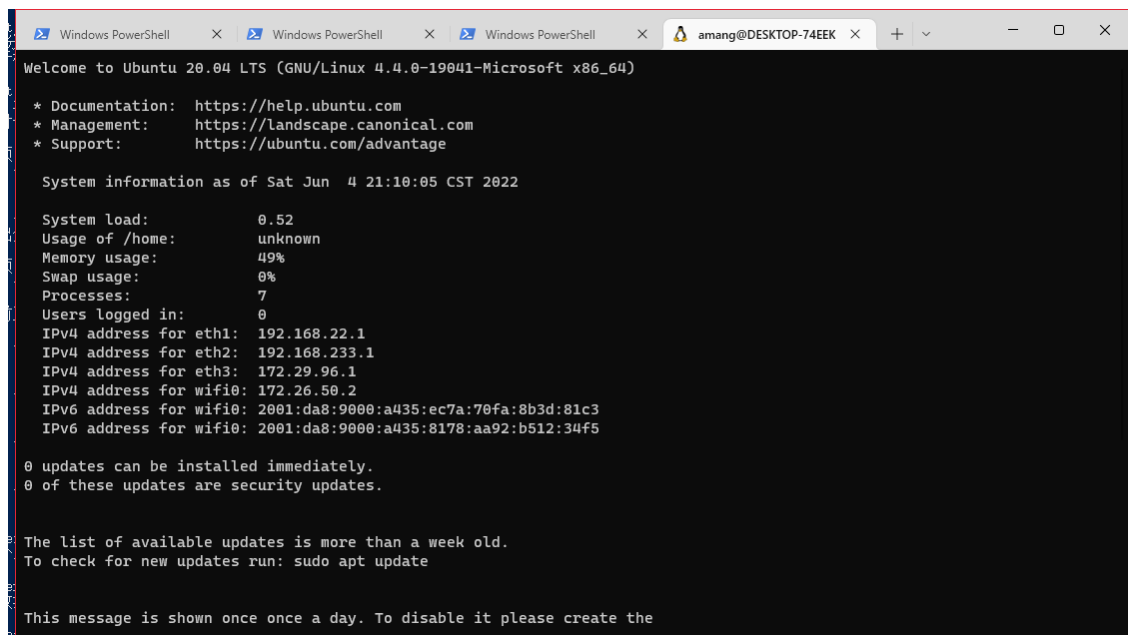
code .



- c 从vscode中下载

还可以通过使用 VS Code 中的快捷方式 `CTRL+SHIFT+P` 调出命令面板，以访问更多 VS Code 远程选项。如果随后键入 `Remote-WSL`，将看到可用的 VS Code 远程选项列表，使你可以在远程会话中重新打开文件夹，指定要在哪个发行版中打开，等等。

- (5) 用第一种安装方式安装WSL时选择ubuntu，通过windows teminals可以发现建立了一个ubuntu虚拟机，



而且对应的wsl是 1，可以在windows powershell 管理员模式下输入wsl --set-version 2，就是更新的linux发行版的名称，比如我最开始使用的是ubuntu，这里直接替换为 wsl --set-version ubuntu 2，通过命令 wsl --list --verbose 可以看到版本变了：

```
转换完成。
(base) PS C:\WINDOWS\system32> wsl --list --verbose
NAME                STATE              VERSION
* Ubuntu            Stopped            2
docker-desktop      Running            2
docker-desktop-data Running            2
```

这里有个思考，其实docker desktop用的其实是手动安装的wsl安装包下载的wsl2.

- (6) 一些wsl 2代码

wsl --set-version == wsl -l -v →查看linux发行版的wsl版本

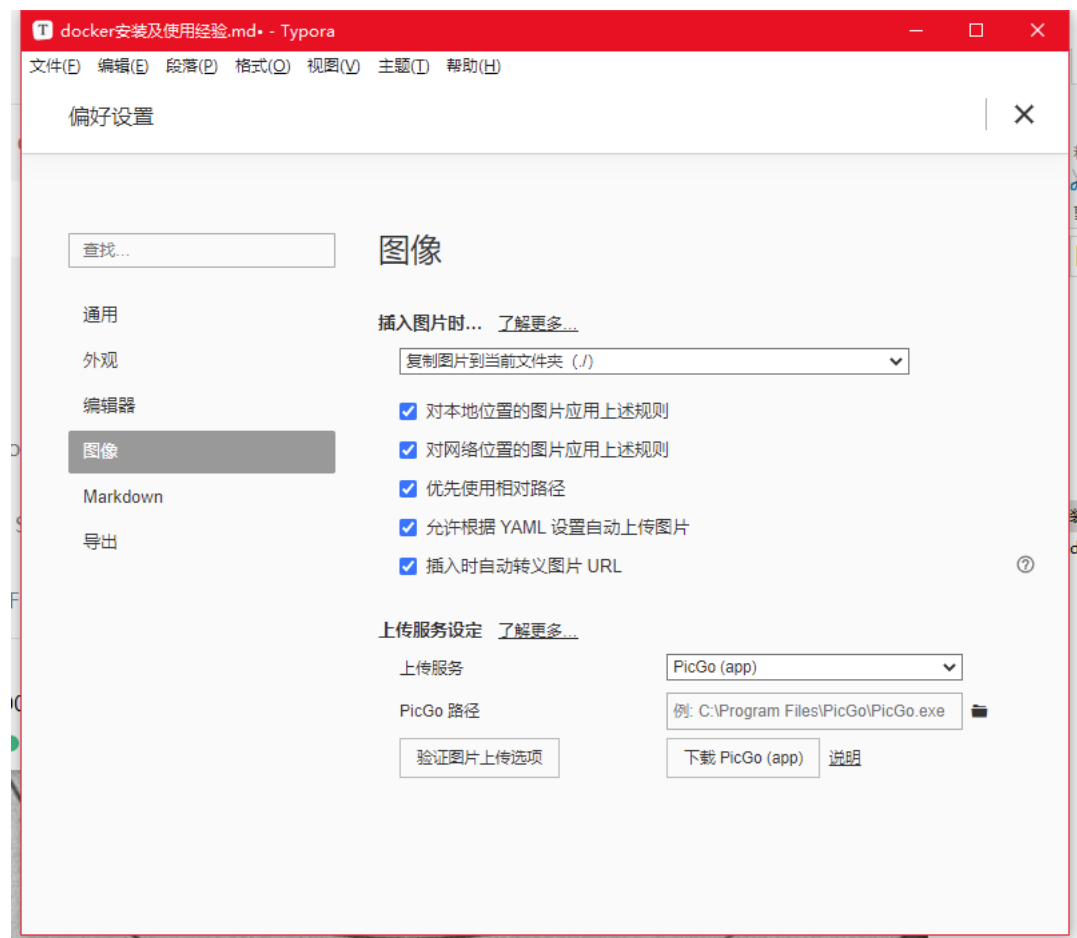
wsl --install

wsl --list --online

wsl --install -d <DistroName>

- (7) 关于图片加载不成功的问题

绝对路径和相对路径



偏好设置中勾选优先使用相对路径，这个上传到github上才能看到。

绝对：前面有磁盘等要素

相对

! [image-20220604231613693] (docker%E5%AE%89%E8%A3%85%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%BB%8F%E9%AA%8C/image-20220604231613693.png)

2022.06.04完成

